

Python para Control de Gestión

Profesor: - César Núñez -

Actividad Grupal

Instrucciones Generales:

- Este trabajo práctico puede ser realizado en parejas o de forma individual.
- El informe debe ser entregado el día 23 de octubre hasta las 23.59, deberá ser entregado via correo a `cnunez28@santotomas.cl`. Con la siguiente estructura de nombre: "AG_Nombre". Deberá reemplazar "Nombre", como nombre del archivo.
- Si considera que requiere información adicional para resolver su problema, dese los supuestos necesarios y siga adelante.
- Debido a que el trabajo debe ser presentado formalmente, debe ser enviado en formato pdf, que incluya claramente una presentación con gráficos en Python, gráficos en excel no serán corregidos. NO SE VAN A LEER CÓDIGOS ENVIADOS, todo debe estar en la presentación.
- No se recibirán tareas fuera de plazo
- Todo gráfico o párrafo que sea similar entre distintos entregables tendrá nota mínima.

1. Contexto del Examen

La Dirección de Contenidos y Programación de una importante cadena de radio regional requiere un reporte analítico exhaustivo para definir el catálogo de pistas musicales que entrarán en la rotación diaria de cara a la temporada de festivales 2026. La toma de decisiones debe equilibrar la popularidad digital de las canciones en plataformas de *streaming*, la duración comercial de las pistas para bloques publicitarios y el nivel de energía del audio para mantener el *engagement* de la audiencia.

Usted ha recibido la base transaccional cruda `playlist_radio.2026.csv` con 1,000 registros de canciones evaluadas. Para demostrar su versatilidad técnica y rigor analítico, **deberá auditar, limpiar y explotar este archivo de forma completa utilizando programación en Python** (empleando librerías especializadas como `pandas`, `numpy`, `matplotlib` y `seaborn`), respondiendo con precisión los requerimientos de cada sección técnica.

2. Estructura de Preguntas por Módulo de Python

2.1. Fase 1: Manipulación de Datos y Agregaciones (Equivalente a Business Intelligence)

Mediante el uso de la librería `pandas`, cargue el archivo y desarrolle scripts estructurados para responder a los siguientes requerimientos de agregación:

1. **[Agregación 1 – Top Artistas en Streaming]** Construya un script en Python que agrupe los datos para mostrar el total de **Reproducciones en Streaming** sumadas por cada *Artista*. Filtre y ordene el reporte para mostrar únicamente el **Top 5 de artistas** más escuchados del catálogo comercial.
2. **[Agregación 2 – Indicador Derivado por Género]** Diseñe una operación de agrupación por *Género* utilizando `groupby()`. Genere una métrica derivada correspondiente al **Promedio de Reproducciones por Segundo de Canción** (definido operacionalmente como: `Reproducciones_Streaming` dividido por `Duracion_Segundos`).

2.2. Fase 2: Modelado Analítico, Interactividad y Segmentaciones

A través de la manipulación de estructuras de datos y subconjuntos condicionales en Python, resuelva los siguientes casos de análisis de negocio:

3. **[Análisis 1 – Composición de la Oferta Radial por Artista]** Escriba un bloque de código que permita filtrar de forma dinámica el dataset según un artista específico (por ejemplo, *Bad Bunny*) y calcule la distribución porcentual y absoluta del conteo de canciones disponibles por *Género*. Detalle por escrito el impacto visual del filtrado en la composición de la oferta.
4. **[Análisis 2 – Mapa de Posicionamiento Multivariable]** Mediante un script que procese las variables de *Nivel de Energía* (Eje X), *Reproducciones en Streaming* (Eje Y), *Duración en Segundos* (tamaño de burbuja) y *Género* (color), evalúe el comportamiento diferencial al aislar mediante segmentación lógica el subconjunto de *Reggaeton/Urbano* frente al género *Rock*.

2.3. Fase 3: Ingeniería de Datos, Limpieza y Visualización Avanzada

El dataset contiene datos de rendimiento imperfectos y celdas de géneros musicales en blanco (). Escriba un script integral en Python que ejecute los siguientes procedimientos:

5. **[Limpieza y Box-plot de Outliers]** Convierta las cadenas vacías a NaN lógicos e impute las reproducciones nulas con valor 0. Luego, utilice `seaborn.boxplot()` para graficar la distribución de la *Duración en Segundos* según el *Género*, identificando la presencia de valores atípicos (*outliers*) que no se ajustan al formato radial estándar.
6. **[Histogramas Multidimensionales (FacetGrid)]** Desarrolle un **Histograma de Densidad** de las *Reproducciones en Streaming* utilizando la función de paneles múltiples `sns.DisPlot()` con el parámetro `col` según el *Género* musical, aplicando estrictamente una estética limpia basada en `sns.set_theme()`.

3. Estructura Obligatoria de la Presentación Final (7 Láminas)

■ Lámina 1: Contexto e Introducción del Estudio

Planteamiento del problema de curaduría de contenidos radiales, objetivos comerciales de audiencia y descripción general del script en Python procesando 1,000 canciones.

■ Lámina 2: Cuadro de Estadística Descriptiva (DataFrame Consolidado)

Incorporación explícita del resumen tabular generado mediante funciones de agregación en `pandas`, mostrando por cada *Género Musical*: reproducciones totales acumuladas, promedio de energía y duración media en segundos.

■ Lámina 3: Mapa de Posicionamiento de Artistas

Despliegue del gráfico de dispersión en Python (*Energía* vs. *Reproducciones Promedio* agrupado por *Artista*) etiquetando los nombres de los artistas principales con anotaciones de texto para definir el cuadrante de alta rotación.

■ Lámina 4: Análisis de Volumen de Catálogo (Gráfico de Barras)

Visualización de frecuencias de canciones disponibles generada con `sns.barplot()` por *Género Musical*, evaluando el balance cuantitativo del catálogo.

■ Lámina 5: Evaluación de Formato y Tiempos (Box-plot)

Diagrama de cajas y bigotes para evaluar la distribución y variabilidad de la *Duración_Segundos* de las pistas según su género, detectando canciones demasiado extensas mediante la detección de *outliers*.

■ Lámina 6: Densidad de Streaming (Histograma Facetado con Seaborn)

Matriz de distribuciones generada mediante `sns.displot()` con celdas divididas por género, comparando de forma simultánea el rendimiento de las reproducciones digitales.

■ **Lámina 7: Validación de la Relación Energía-Popularidad e Insights**

Gráfico de dispersión general con línea de tendencia de regresión lineal (`sns.regplot`) entre el *Nivel de Energía* y las *Reproducciones en Streaming*, concluyendo con los hallazgos técnicos del modelo en Python.

Rúbrica de Evaluación: Presentación (Python)

Indicadores:	Logrado(2 puntos)	Por lograr(1 punto)	No logrado(0 puntos)
Lámina 1: Planteamiento claro del problema de contenidos radiales, objetivos comerciales y descripción del dataset en Python.			
Lámina 2: Incorporación correcta y explicación de la tabla de estadística descriptiva consolidada por género musical mediante <code>pandas</code> .			
Lámina 3: Despliegue adecuado del mapa de posicionamiento por artista (<i>Energía</i> vs. <i>Reproducciones</i>) con anotaciones en Python.			
Lámina 4: Visualización correcta del volumen de catálogo por género musical mediante el uso de gráficos de barras en Python.			
Lámina 5: Análisis preciso de la duración y detección de valores atípicos (<i>outliers</i>) utilizando el diagrama de cajas (<i>box-plot</i>).			
Lámina 6 y 7: Presentación del histograma facetado de densidad y validación de la relación energía-popularidad con regresión lineal.			
Puntaje Total			